

线性代数 I (A) 参考答案

一、填空题 (1-12 小题, 每小题 5 分, 共 60 分)

1. $4(y-x)(z-x)(z-y)$. 2. $(4-a)(6-bc)$ 3. $A = \begin{pmatrix} 61 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ 4. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 6. $P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 7. $(1, 1, -1)$ 8. $k(1, 1, 1)$

9. $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ 10. -288 11. 20 12. 是

二、解答题 (13-14 小题, 每小题 12 分, 共 24 分)

13. 讨论方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2 \end{cases}$ 解的情况并在有无穷多解的情况求出通解。

解:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & -2 \\ 1 & \lambda & 1 & -2 \\ \lambda & 1 & 1 & \lambda - 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & -2 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 - \lambda^2 & 3\lambda - 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & -2 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda - \lambda^2 & 3\lambda - 3 \end{array} \right)$$

..... 4 分

当 $2 - \lambda - \lambda^2 \neq 0$, 即 $\lambda \neq -2$ 且 $\lambda \neq 1$ 时, $\text{rank}(Ab) = \text{rank}(A) = 3$, 此时方程组有唯一解;

..... 2 分

当 $\lambda = -2$ 时, $\text{rank}(Ab) = 3 > \text{rank}(A) = 2$, 此时方程组无解;

2 分

当 $\lambda = 1$ 时, $\text{rank}(Ab) = \text{rank}(A) = 1 < 3$, 方程组有无穷多解。继续上述初等行变换得

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \text{ 故方程组的通解为 } \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + l \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots$$

4 分

14. 求可逆矩阵 P , 将 $\begin{pmatrix} 2023 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似对角化。

解: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2023 - \lambda & 0 & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(2023 - \lambda)$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 2023, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 4 分

解方程组 $(A - 2023E)x = 0$ 得: $p_1 = (2023, 1, 1)^T$ 2 分

解方程组 $(A - 0E)x = 0$ 得: $p_2 = (0, 1, 0)^T, p_3 = (0, 0, 1)^T$ 3 分

令 $P = \begin{pmatrix} 2023 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \text{diag}(2023, 0, 0)$ 3 分

三、证明题 (15-16 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

15. 证明: 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3$ 线性无关.

证明: $(\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 4 分

又 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 可逆, 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3$ 线性无关.

..... 4 分

16. 设 $A = (a_{ij})$ 为三阶实对称矩阵, 证明: 若 A 正定, 则对角元 $a_{22} > 0$

证明: 因 A 正定, 故 $(0, 1, 0)A(0, 1, 0)^T > 0$, 4 分

而 $a_{22} = (0, 1, 0)A(0, 1, 0)^T$, 故 $a_{22} > 0$ 4 分